



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE CHILE

MÁS UNIVERSIDAD

MOVIMIENTOS EN 1D

UNIDAD 1: Cinemática

FÍSICA MECÁNICA

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
1. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU)	5
1.1. ECUACIONES Y GRÁFICAS	7
2. MOVIMIENTO RECTILÍNEO ACELERADO (MRUA)	11
2.1. ECUACIONES Y GRÁFICAS	13
3. CAÍDA LIBRE	15
4. LANZAMIENTO VERTICAL	19
4.1. TIPOS DE LANZAMIENTOS VERTICALES	20
CONCLUSIONES	24
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	25

RESULTADO DE APRENDIZAJE

Aplica los conceptos fundamentales de cinemática, estableciendo estrategias de desarrollo y análisis de distintas situaciones para la resolución de problemas del ámbito profesional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE 1.1. Calcula las variables de los diferentes tipos de movimiento utilizando definiciones y ecuaciones cinemáticas que los caracterizan.

CE 1.2. Emplea las distintas variables cinemáticas de los diferentes tipos de movimiento, a través del análisis y construcción de representaciones gráficas.

CE 1.3. Resuelve ejercicios de aplicación aplicando las distintas relaciones de los movimientos.

CE 1.4. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.

PREGUNTAS GATILLANTES

- En términos de velocidad y aceleración ¿cuál es la principal diferencia entre MRU y MRUA?
- En el contexto de caída libre, ¿qué factores influyen en la aceleración de un objeto?
- ¿Cómo se puede calcular la altura máxima alcanzada por un objeto lanzado verticalmente hacia arriba, y qué ecuaciones son relevantes para este tipo de movimiento?

INTRODUCCIÓN

La cinemática es una rama de la física que se ocupa del estudio del movimiento de los cuerpos, y dentro de este campo, el Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) es uno de los conceptos más fundamentales. El MRU se caracteriza por el desplazamiento de un objeto en línea recta a una velocidad constante. Este tipo de movimiento es común en diversas situaciones cotidianas, como un vehículo que circula sin acelerar ni frenar. Comprender el MRU es esencial para establecer las bases necesarias para el análisis de movimientos más complejos.

Por otro lado, el Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA) se presenta cuando un objeto experimenta una aceleración constante a lo largo de su trayectoria. En este caso, la velocidad del objeto no permanece fija, sino que cambia de manera uniforme, ya sea aumentando o disminuyendo. El estudio del MRUA es crucial para entender cómo las fuerzas influyen en el movimiento de los cuerpos y cómo se relacionan la distancia, la velocidad y el tiempo en situaciones de aceleración.

La caída libre se refiere al movimiento de un objeto que se encuentra bajo la influencia exclusiva de la gravedad. En este caso, todos los objetos caen a la misma tasa, independientemente de su masa, lo que implica que, en ausencia de resistencia del aire, la aceleración debida a la gravedad es constante. Este principio es fundamental para comprender cómo los objetos interactúan con la fuerza gravitacional y es observable en situaciones cotidianas, como al dejar caer un objeto desde una altura.

Finalmente, el lanzamiento vertical complementa el estudio de los movimientos en línea recta. Analizar el lanzamiento vertical permite entender mejor los principios de la cinemática y la influencia de la gravedad en el movimiento de los cuerpos, proporcionando una visión integral de cómo se comportan los objetos en diferentes condiciones.

1. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU)

El Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) se define como el movimiento de un objeto que se desplaza en línea recta a una velocidad constante. Esto significa que el objeto recorre distancias iguales en intervalos de tiempo iguales, sin experimentar aceleración. En este tipo de movimiento, la velocidad se mantiene constante a lo largo del tiempo, lo que implica que no hay fuerzas netas actuando sobre el objeto que podrían modificar su estado de movimiento, de acuerdo con la primera ley de Newton. Este comportamiento es característico de situaciones donde la fricción es despreciable o se encuentra equilibrada por otras fuerzas.

En MRU la gráfica de la distancia recorrida frente al tiempo es una línea recta. La pendiente de esta línea representa la velocidad constante del objeto. Matemáticamente, se puede expresar la relación entre la distancia d , la velocidad v y el tiempo t mediante la ecuación:

$$d = v \cdot t$$

Donde d es la distancia total recorrida, v es la velocidad constante y t es el tiempo transcurrido. Este modelo simplifica el análisis del movimiento, permitiendo predecir con facilidad la posición del objeto en cualquier momento dado, lo que resulta fundamental en diversas aplicaciones prácticas, desde la ingeniería hasta la navegación.

El MRU se encuentra presente en situaciones cotidianas y experimentales, como un automóvil que viaja a una velocidad constante en una carretera recta o un tren en movimiento uniforme. A pesar de su simplicidad, el estudio del MRU proporciona una base sólida para entender conceptos más complejos de la cinemática, como el Movimiento Rectilíneo Acelerado (MRUA). Además, el MRU es esencial en la resolución

de problemas donde se requiere calcular distancias y tiempos en contextos donde las condiciones se mantienen constantes, facilitando el aprendizaje y la aplicación de principios mecánicos en la vida diaria.

Características

Sabiendo que el movimiento rectilíneo uniforme (MRU) es un tipo de movimiento en el que un objeto se desplaza en línea recta con una velocidad constante, presenta algunas características definitorias:

- Trayectoria recta, el objeto se mueve en línea recta, sin cambiar de dirección.
- Velocidad constante, la magnitud y la dirección de la velocidad permanecen constantes a lo largo del tiempo. Esto significa que no hay aceleración; la aceleración es cero.
- Desplazamiento uniforme, la distancia recorrida por el objeto en intervalos de tiempo iguales es la misma. Por ejemplo, si el objeto recorre 10 metros en 1 segundo, recorrerá otros 10 metros en el siguiente segundo.
- Gráfica de posición versus tiempo, es decir, al graficar la posición del objeto en función del tiempo, se obtiene una línea recta con pendiente positiva (si avanza) o negativa (si retrocede). La pendiente de esta línea representa la velocidad del objeto.
- Fuerzas equilibradas, si hay fuerzas actuando sobre el objeto, estas están equilibradas, lo que significa que la fuerza neta es cero.

Estas características hacen que el MRU sea un caso ideal y sencillo de estudiar en la física, ya que permite analizar el movimiento sin complicaciones derivadas de cambios en la velocidad o la dirección.

1.1. ECUACIONES Y GRÁFICAS

Ecuaciones del MRU, la posición del objeto en función del tiempo puede describirse mediante la ecuación:

$$x(t) = x_0 + vt$$

donde:

- $x(t)$ es la posición en el tiempo t
- x_0 es la posición inicial
- v es la velocidad constante
- t es el tiempo.

El movimiento rectilíneo uniforme (MRU) se describe mediante ecuaciones y gráficas que representan la relación entre la posición, el tiempo y la velocidad del objeto en movimiento.

Ecuación de posición

La posición de un objeto que se mueve en línea recta con velocidad constante se puede expresar como:

$$x(t) = x_0 + vt$$

donde:

- $x(t)$ es la posición en el tiempo t
- x_0 es la posición inicial del objeto
- v es la velocidad constante (puede ser positiva o negativa)
- t es el tiempo transcurrido.

Velocidad

La velocidad en el MRU es constante y se define como:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

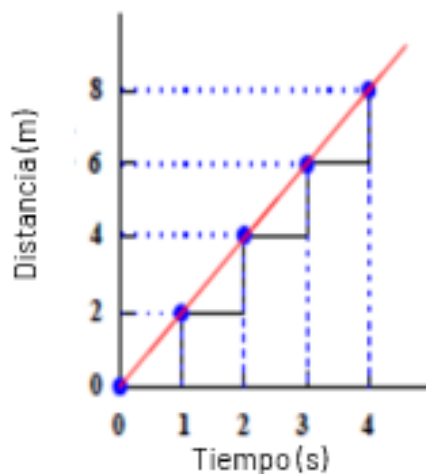
donde Δx es el desplazamiento y Δt es el tiempo transcurrido.

Gráfica de posición versus tiempo

- Al graficar la posición x en el eje vertical y el tiempo t en el eje horizontal, se obtiene una línea recta. La pendiente de esta línea representa la velocidad v .
- Si la velocidad es positiva, la línea tiene una pendiente positiva (sube). Si la velocidad es negativa, la línea tiene una pendiente negativa (baja).
- La ecuación de la línea puede ser visualizada como $y = mx + b$ donde m es la pendiente (velocidad) y b es el valor inicial de la posición X_0 .
- Un objeto tiene movimiento rectilíneo uniforme cuando su trayectoria es recta y su velocidad es constante.
- La gráfica posición versus tiempo es una recta cuya pendiente es igual al módulo de la velocidad.

Figura 1.

Gráfica de posición versus tiempo

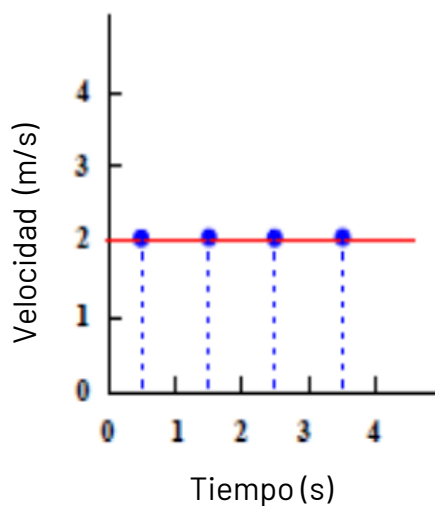


Gráfica de velocidad versus tiempo

- En esta gráfica, la velocidad v se coloca en el eje vertical y el tiempo t en el eje horizontal.
- Para el MRU, la gráfica es una recta horizontal, ya que la velocidad es constante. Esto significa que no hay cambios en la velocidad a lo largo del tiempo.

Figura 2.

Gráfica velocidad versus tiempo



Recuerda

- Ecuación de posición $x_t = x_0 + vt$ muestra cómo la posición cambia con el tiempo a una velocidad constante.
- Gráfica de posición vs tiempo, línea recta cuya pendiente es la velocidad.
- Gráfica de velocidad vs tiempo, línea horizontal que indica que la velocidad no cambia y es constante.
- Estas ecuaciones y gráficas son fundamentales para comprender el comportamiento del MRU en diferentes contextos.

2. MOVIMIENTO RECTILÍNEO ACELERADO (MRUA)

El movimiento rectilíneo acelerado (MRUA) es un tipo de movimiento en el que un objeto se desplaza a lo largo de una línea recta mientras experimenta una variación en su velocidad a lo largo del tiempo. A diferencia del movimiento rectilíneo uniforme (MRU), donde la velocidad se mantiene constante, en el MRUA la aceleración puede ser positiva o negativa, lo que implica que el objeto puede estar acelerando (incrementando su velocidad) o desacelerando (reduciendo su velocidad). Esta variación en la velocidad es fundamental para entender fenómenos físicos en los que un objeto pasa de un estado de movimiento a otro, como un automóvil que acelera al salir de un semáforo o un objeto que cae debido a la gravedad.

Una de las características clave del MRUA es la aceleración, que se define como el cambio de velocidad por unidad de tiempo. La aceleración a se puede calcular con la fórmula:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

donde Δv es el cambio en la velocidad y Δt es el intervalo de tiempo durante el cual ocurre ese cambio. Si la aceleración es positiva, el objeto está aumentando su velocidad; si es negativa, se está desacelerando. La unidad de medida de la aceleración en el Sistema Internacional es metros por segundo al cuadrado (m/s^2). Esta magnitud es crucial en la física para analizar cómo los objetos cambian de velocidad y cómo se comportan bajo diversas fuerzas.

El movimiento rectilíneo acelerado es fundamental en diversas áreas de la física y la ingeniería, ya que describe muchos fenómenos cotidianos. Desde el movimiento de vehículos en una carretera hasta la caída libre de objetos bajo la influencia de la gravedad, el MRUA permite comprender cómo y por qué los objetos se mueven de la manera en que lo hacen. Además, el estudio del MRUA también es esencial para el diseño de sistemas de transporte, la seguridad en automóviles y la ingeniería de estructuras, donde es crucial predecir cómo las fuerzas afectan el movimiento de los objetos.

Características

Estas características hacen que el MRUA sea un concepto fundamental en la física, permitiendo analizar y predecir el comportamiento de objetos en movimiento bajo la influencia de diversas fuerzas.

- Aceleración, es la característica más definitoria del MRUA es la presencia de aceleración, que puede ser positiva (cuando la velocidad del objeto aumenta) o negativa (cuando la velocidad disminuye). La aceleración se calcula como el cambio en la velocidad dividido por el tiempo, y puede ser constante o variable a lo largo del movimiento.
- Variación de velocidad a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad se mantiene constante, en el MRUA la velocidad del objeto cambia con el tiempo. Esto significa que el objeto puede comenzar a moverse más lentamente y luego acelerar, o viceversa.
- Ecuaciones de movimiento, son fundamentales para predecir la posición y la velocidad del objeto en función del tiempo. Entre las más utilizadas están:

$v = v_0 + a t$ (relación entre velocidad inicial, velocidad final, aceleración y tiempo).

$x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ (relación entre posición, velocidad inicial, aceleración y tiempo).

- Gráficas, suelen mostrar una curva para la posición versus tiempo, indicando que el objeto no se mueve en línea recta de manera uniforme. En la gráfica de velocidad vs tiempo, se observa una línea recta si la aceleración es constante, con una pendiente que representa la aceleración del objeto.
- Fuerzas involucradas, son responsables de la aceleración. Según la segunda ley de Newton ($F = ma$), la fuerza neta aplicada a un objeto es igual a su masa multiplicada por la aceleración. Esto implica que un objeto en MRUA está sujeto a fuerzas que cambian su velocidad, ya sea en aumento o disminución.

2.1. ECUACIONES Y GRÁFICAS

Las ecuaciones del movimiento rectilíneo acelerado permiten predecir la posición y la velocidad de un objeto en función del tiempo. Las ecuaciones más comunes son:

- $v = v_0 + a t$ donde v es la velocidad final, v_0 es la velocidad inicial, a es la aceleración y t es el tiempo.
- $x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ donde x es la posición final del objeto. Estas ecuaciones se derivan del concepto de que, en un intervalo de tiempo, la velocidad del objeto cambia de manera lineal si la aceleración es constante.

En cuanto a las gráficas que representan el MRUA, la gráfica de posición versus tiempo generalmente muestra una curva en lugar de una línea recta, indicando que la posición del objeto cambia de manera no lineal debido a la variación en la velocidad.

En la gráfica de velocidad versus tiempo, se muestra una línea recta (si la aceleración es constante) que muestra cómo la velocidad del objeto aumenta o disminuye a lo largo del tiempo. La pendiente de esta línea representa la aceleración. Si la línea es ascendente, el objeto está acelerando; si es descendente, está desacelerando.

3. CAÍDA LIBRE

Un cuerpo está en caída libre cuando su trayectoria es a lo largo de una recta perpendicular a la tierra y este cuerpo queda afectado únicamente por la aceleración de la gravedad. No se tendrá en cuenta los efectos del aire ni de ninguna otra clase, solo los efectos de la gravedad.

La caída libre es un fenómeno físico que se refiere al movimiento de un objeto que desciende bajo la influencia exclusiva de la gravedad, sin la intervención de fuerzas adicionales como la resistencia del aire. En el contexto de la física mecánica, la caída libre se considera un caso idealizado que permite estudiar las leyes del movimiento en condiciones controladas. En este tipo de movimiento, se asume que la única fuerza que actúa sobre el objeto es la gravedad, lo que simplifica el análisis de su trayectoria y velocidad.

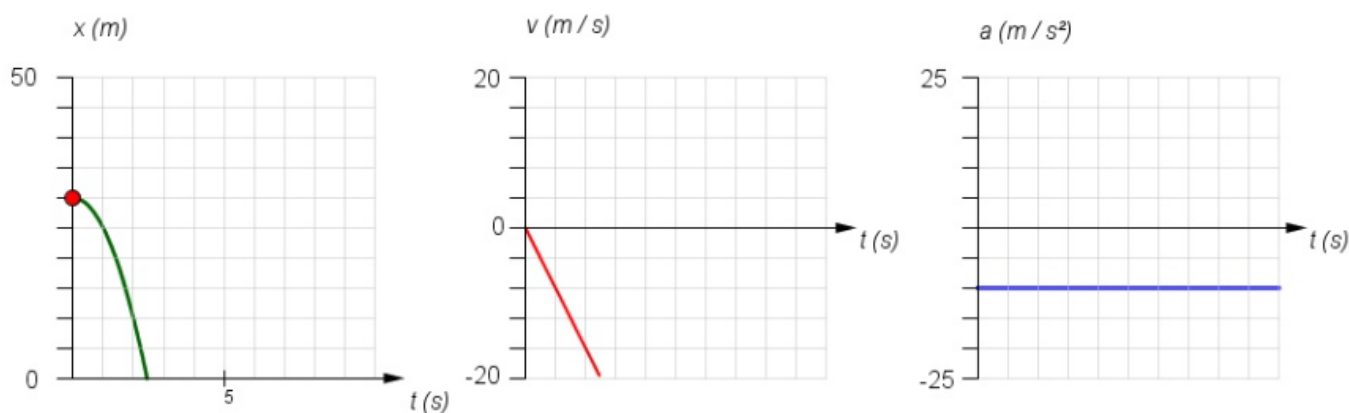
Una de las características fundamentales de la caída libre es que todos los objetos, independientemente de su masa, caen con la misma aceleración en un campo gravitatorio uniforme. En la Tierra, esta aceleración es de aproximadamente $9,81 \text{ m/s}^2$, lo que significa que la velocidad de un objeto en caída libre aumenta en 9,81 metros por segundo por cada segundo que transcurre. Este principio fue demostrado por Galileo, quien mostró que la masa no influye en la aceleración de caída, desafiando las nociones previas de que los objetos más pesados caen más rápido que los ligeros.

La caída libre también se puede describir matemáticamente mediante las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Estas ecuaciones permiten predecir la posición y la velocidad de un objeto en caída libre en función del tiempo transcurrido.

Para estudiar el movimiento se necesita colocar el sistema de referencia. Para evitar confusiones, dado que éste se puede poner donde se quiera, en esta ocasión se colocará en el punto más bajo de la trayectoria (generalmente el suelo). De esta manera, el eje y es positivo hacia arriba y el eje X hacia la derecha. Considerando: posición= x_0 , velocidad= v_0 y aceleración= a como se muestra en los gráficos:

Figura 3.

Gráfica de caída libre



Nota: extraído de

https://serendiphia.es/recursos/fyq1/cine/t3cine/51_caída_libre.html

Recuerda

- Que este movimiento se da cuando la velocidad inicial del objeto es cero, $v_0 = 0$ desde una altura inicial $y = y_0 = h$, estando sometido a la aceleración de la gravedad $a = g = 9,8 \text{ m/s}^2$.
- Quien observa se entiende que está situado en el suelo, por lo tanto g como v serán negativas, según el sistema de referencia establecido. es decir, la figura observador en el suelo con eje y hacia arriba positivo, altura inicial, velocidad inicial y g negativa.

Las ecuaciones de la posición y de la velocidad que lo rigen para responder cuánto tiempo tardará en caer y con qué velocidad llegará al suelo, son:

$$y = y_0 - \frac{1}{2}gt^2$$

$$v = -gt$$

$$a = g$$

Y una vez obtenido el tiempo que tardará el objeto en caer, cambiando en la ecuación de la velocidad, se obtendrá la rapidez con la que llega al suelo.

$$v = -g * t = -g * \sqrt{\frac{2 * y_0}{g}}$$

Por ejemplo

La posición s del objeto en función del tiempo t se puede expresar como $s = \frac{1}{2}gt^2$ donde g es la aceleración debida a la gravedad. Esta relación revela que la distancia recorrida por el objeto es proporcional al cuadrado del tiempo, lo que implica que, a medida que el tiempo avanza, la distancia recorrida aumenta rápidamente.

Otra característica importante de la caída libre es que la resistencia del aire puede influir en el movimiento de los objetos que caen, especialmente aquellos con formas y tamaños considerables. Sin embargo, en un vacío, donde no hay resistencia del aire, la caída libre se comporta de acuerdo con las leyes ideales de la física. En este sentido, el estudio de la caída libre en un ambiente sin resistencia se utiliza a menudo como un modelo para comprender otros fenómenos más complejos en la mecánica, facilitando el aprendizaje de conceptos como la energía cinética y potencial.

Por último, la caída libre tiene aplicaciones prácticas en diversas áreas de la ciencia y la ingeniería. Por ejemplo, se utiliza en el diseño de paracaídas, donde se estudia cómo la resistencia del aire contrarresta la gravedad para controlar la velocidad de descenso. Además, en la investigación científica, los experimentos de caída libre ayudan a validar teorías sobre la gravedad y el movimiento. En resumen, la caída libre es un concepto esencial en la física mecánica que no solo ilustra principios fundamentales de la gravedad y el movimiento, sino que también tiene implicaciones en la vida cotidiana y en el desarrollo tecnológico.

Este tipo de movimiento rectilíneo se presenta cuando una partícula se mueve sobre la vertical en las cercanías de la superficie terrestre, siempre que se desprecien los efectos del aire (roce viscoso) sobre la partícula en movimiento.

4. LANZAMIENTO VERTICAL

El lanzamiento vertical es un fenómeno físico que se refiere al movimiento de un objeto que es lanzado hacia arriba o hacia abajo en una dirección vertical, bajo la influencia de la gravedad. En el contexto de la física mecánica, este tipo de movimiento se clasifica como un caso de movimiento uniformemente acelerado, donde la única fuerza que actúa sobre el objeto, una vez lanzado, es la gravedad. Esta aceleración es constante y tiene un valor aproximado de $9,81 \text{ m/s}^2$ hacia abajo en la superficie de la Tierra.

El estudio del lanzamiento vertical no solo proporciona una comprensión fundamental de la física, sino que también ofrece aplicaciones interesantes en áreas como la simulación, los videojuegos y la programación de gráficos. Por ejemplo, al desarrollar un videojuego, es crucial simular correctamente el movimiento de los objetos en un entorno tridimensional. Esto incluye la implementación de algoritmos que calculen la trayectoria de un proyectil o la caída de un objeto, lo que requiere el uso de las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado.

Desde un punto de vista matemático, el lanzamiento vertical puede ser descrito mediante ecuaciones que relacionan la altura, la velocidad y el tiempo. Por ejemplo, la altura h de un objeto lanzado verticalmente hacia arriba puede expresarse como $h = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$ donde v_0 es la velocidad inicial, g es la aceleración debida a la gravedad y t es el tiempo. Para los ingenieros informáticos, entender estas ecuaciones es esencial para implementar simulaciones precisas y realistas.

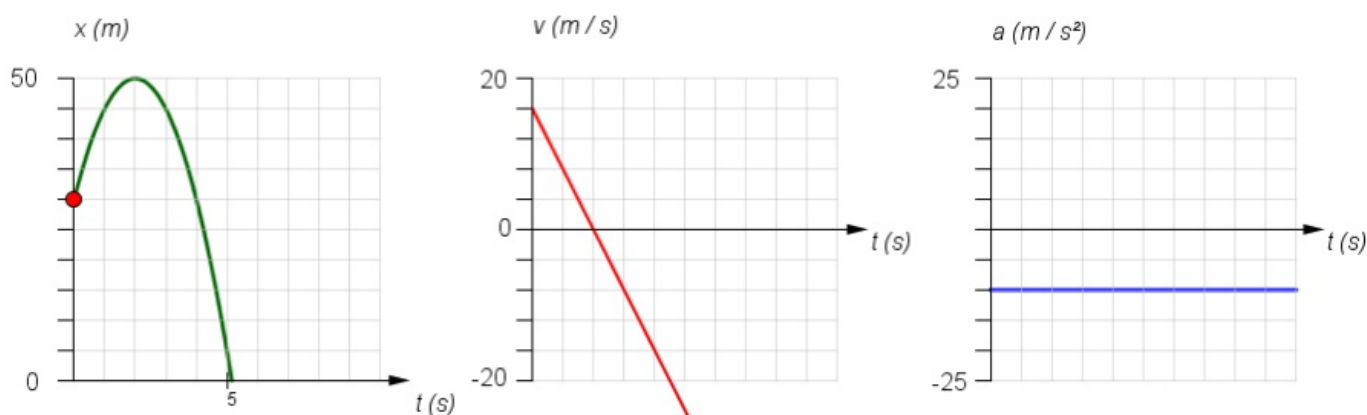
Además, el lanzamiento vertical tiene implicaciones en la optimización de algoritmos y la resolución de problemas en programación. Por ejemplo, al modelar el movimiento de un objeto, los ingenieros pueden necesitar optimizar el rendimiento del código, asegurando que las simulaciones se ejecuten de manera eficiente en diversas plataformas. Esto puede implicar el uso de técnicas de programación avanzada, como el uso de físicas en tiempo real, que permiten que los objetos en un entorno virtual respondan de manera dinámica a las fuerzas que actúan sobre ellos.

4.1. TIPOS DE LANZAMIENTOS VERTICALES

Lanzamiento vertical hacia arriba: el cuerpo se lanza en el sentido positivo (hacia arriba), por lo tanto tiene una velocidad inicial positiva (hacia arriba) y su velocidad va descendiendo a medida que sube por la acción de la gravedad hasta alcanzar un nivel máximo o altura máxima, momento en el que comienza a descender. Y los gráficos serían:

Figura 4.

Gráficos lanzamiento vertical hacia arriba



Nota:

extraído

de

https://serendiphia.es/recursos/fyq1/cine/t3cine/53_lanzamiento_vertical_hacia_arriba.html

Considerando que al lanzar un objeto hacia arriba desde una altura inicial Y_0 las ecuaciones de la posición y la velocidad que lo rigen y con las que se puede responder, cuánto tiempo tarda en subir y cuánto tiempo tarda en caer serían:

$$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$v = +v_0 - g t$$

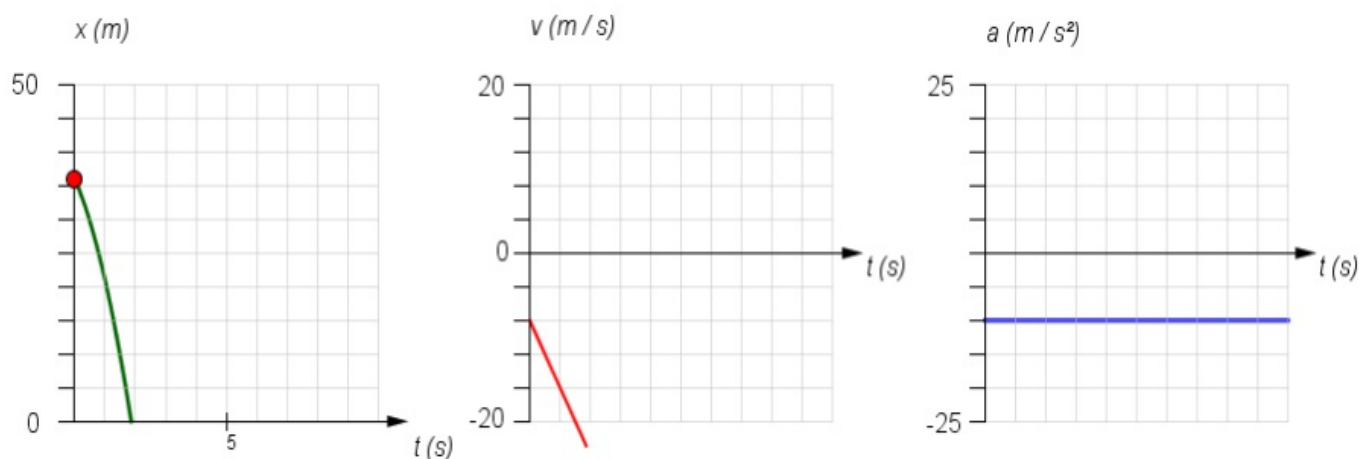
$$a = g$$

Lanzamiento vertical hacia abajo: el cuerpo se lanza en sentido negativo (hacia abajo), por lo tanto tiene una velocidad inicial negativa (hacia abajo) y su velocidad va aumentando en sentido negativo por acción de la gravedad.

En este caso, la situación es similar a la caída libre, solo que el objeto no se deja caer, sino que es lanzado hacia abajo, por lo tanto su velocidad inicial ya no es cero.

Figura 5.

Gráficos lanzamiento vertical hacia abajo



Nota: extraído de https://serendiphia.es/recursos/fyq1/cine/t3cine/52_lanzamiento_vertical_hacia_abajo.html

Y las ecuaciones de posición y velocidad a considerar son:

$$y = y_0 - v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$v = -v_0 - g t$$

$$a = g$$

Y una vez obtenido el tiempo que tardará el objeto en caer, cambiando en la ecuación de la velocidad, se obtendrá la rapidez con la que llega al suelo.

$$v = -v_0 - g * \frac{-(-v_0) \pm \sqrt{(v_0)^2 - 4\left(-\frac{1}{2}g\right)y_0}}{2\left(-\frac{1}{2}g\right)}$$

CONCLUSIONES

El estudio del Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) y el Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA) proporciona una base sólida para comprender cómo se comportan los objetos en movimiento. Estos conceptos nos permiten analizar situaciones cotidianas y fenómenos físicos de manera más efectiva, destacando la importancia de la velocidad y la aceleración en la dinámica de los cuerpos. Al dominar estos principios, podemos aplicar este conocimiento a una variedad de contextos, desde el diseño de vehículos hasta la comprensión de trayectorias en deportes.

Asimismo, la caída libre y el lanzamiento vertical son fenómenos que ilustran cómo la gravedad influye en el movimiento de los objetos. La caída libre demuestra que todos los cuerpos, independientemente de su masa, caen con la misma aceleración en un entorno sin resistencia del aire, lo que desafía muchas intuiciones previas. Por otro lado, el lanzamiento vertical resalta la relación entre la velocidad inicial, la altura máxima alcanzada y el tiempo de vuelo, permitiendo un análisis más profundo de las trayectorias en un campo gravitacional.

Comprender estas formas de movimiento no solo es fundamental en la física, sino que también tiene aplicaciones prácticas en diversas disciplinas, incluyendo la ingeniería, la meteorología y la navegación. El conocimiento de cómo y por qué los objetos se mueven de ciertas maneras nos permite innovar y resolver problemas en el mundo real. En resumen, la cinemática ofrece herramientas valiosas que facilitan nuestra comprensión del entorno físico, y su estudio es esencial para cualquier persona interesada en la ciencia y la tecnología.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Burbano De Ercilla, S., Burbano, E., Gracia, C. (2005). *Problemas de Física*. Alfa Omega Grupo Editor, S.A. de C.V. México.

Burbano De Ercilla, S., Burbano, E., Gracia, C. (2006). *Física General*. Alfa Omega Grupo Editor, S.A. de C.V. México.

Serway, R. A., Beichner, R.J. (2002). *Física para Ciencias e Ingeniería*. McGraw-Hill / Interamericana Editores, S.A. de C.V. México.